

Projet d'analyse exploratoire (EDA) – Airbnb Bordeaux

Contexte et objectifs

Dans le cadre de ce projet, vous explorerez les données d'Airbnb pour Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France fournies par Inside Airbnb. L'objectif général est de vous familiariser avec les démarches d'exploration de données (EDA) et de découvrir les phénomènes qui caractérisent l'offre de locations de courte durée à Bordeaux. Vous construirez vos propres questions, formulerez des hypothèses et utiliserez vos compétences en Python ou R pour répondre à ces questions.

Jeu de données à télécharger

<https://insideairbnb.com/fr/get-the-data/>

Les jeux de données sont disponibles sur le site d'Inside Airbnb (données publiques issues d'Airbnb, mises à jour périodiquement). Pour Bordeaux, la version la plus récente date du 18 septembre 2025. Vous pouvez accéder aux fichiers à partir de la section « Get the Data » d'Inside Airbnb :

- **listings.csv.gz** – Détail des logements (champs descriptifs, type de bien, hôte, prix, nombre de chambres, etc.) .
- **calendar.csv.gz** – Calendrier de disponibilité pour les 365 jours suivant la date de collecte avec les tarifs indiqués pour chaque nuit .
- **reviews.csv.gz** – Données de détails des avis (date, commentaires) .
- **listings.csv** – Résumé et métriques agrégées par logement – pratique pour des visualisations rapides .
- **reviews.csv** – Résumé des avis et identifiant de logement pour relier aux listings .
- **neighbourhoods.csv** – Liste des quartiers (pour filtrer ou grouper les données) .
- **neighbourhoods.geojson** – Fichier GeoJSON des quartiers (utile pour des visualisations cartographiques) .

Pensez à bien décompresser les fichiers .csv.gz avant de les charger dans votre outil d'analyse (par exemple avec pandas ou readr).

Démarche générale d'EDA

Dans une démarche d'apprentissage actif, l'idée est de vous amener à explorer par vous-même. Les étapes ci-dessous sont des suggestions; n'hésitez pas à les adapter et à proposer vos propres pistes d'analyse.

1.Chargement et inspection des données

- Commencez par charger chaque fichier dans un dataframe et examiner ses colonnes, son format et les types de variables. Identifiez les clés primaires et les relations entre jeux de données (par exemple, listing_id dans les reviews et le calendrier).

- Repérez les variables qui vous paraissent pertinentes pour répondre à des questions sur l'offre de logements (par exemple: prix par nuit, nombre de nuits disponibles, type de logement, quartier).

2.Nettoyage et préparation

- Détectez et gérez les valeurs manquantes ou aberrantes (prix extrêmement élevés, absence de quartier, etc.).

- Convertissez les variables de date (calendrier, date des avis) dans un format exploitable et assurez-vous que les types numériques ne sont pas importés en tant que texte.

- Envisagez de fusionner certains jeux de données pour enrichir vos analyses (par exemple, combiner listings et calendar pour calculer le taux d'occupation).

3. Analyse descriptive

- Examinez la distribution des prix par nuit pour différents types de logements (entier, chambre privée, chambre partagée) et selon les quartiers.
- Calculez des statistiques d'agrégat (moyenne, médiane, quantiles) pour des variables clés (nombre de places, nombre de chambres, minimum_nights, etc.).
- Analysez l'évolution temporelle des disponibilités et des prix à partir du calendrier : y a-t-il des variations saisonnières ?
- Observez la distribution des avis dans le temps : combien d'avis par logement ? Quelle est la note moyenne pour différents types de logements ?

4. Exploration géographique

- Utilisez neighbourhoods.csv ou le fichier GeoJSON pour cartographier les logements et leurs prix moyens par quartier.
- Représentation visuelle : cartes de chaleur ou nuages de points superposés à la carte de Bordeaux pour identifier les zones avec une forte concentration de logements ou des tarifs élevés.

5. Questions à explorer

- Quels sont les quartiers les plus chers / les moins chers ?
- Comment la disponibilité varie-t-elle selon la saison ou l'arrondissement ?
- Les hôtes ayant plusieurs annonces ont-ils des pratiques de tarification différentes ?
- Existe-t-il des corrélations entre le nombre d'avis et le prix ?

6. Visualisations

- Créez des graphiques (histogrammes, boîtes à moustaches, diagrammes de dispersion) pour communiquer vos observations.
- Expérimentez des cartes interactives (avec folium ou geopandas) pour mêler données et géolocalisation.

Livrables attendus

Le projet ne se limite pas à « suivre des instructions » : on vous encourage à proposer vos propres explorations. Voici ce qui est attendu :

- Notebook ou script documentant votre EDA avec le code exécuté et des explications.
- Visuels pertinents pour illustrer vos analyses (graphiques ou cartes).
- Interprétations claires : écrivez quelques phrases pour commenter chaque graphique ou tableau et reliez vos résultats à des questions concrètes (logique de storytelling).

Ressources complémentaires

- La documentation d'Inside Airbnb fournit la description des champs et des métriques des fichiers. Vous pouvez consulter la page « Data Dictionary » du site.
- Si vous n'êtes pas familier avec la manipulation de fichiers compressés ou de gros volumes de données, vous pouvez travailler sur un sous-ensemble représentatif, puis passer à l'ensemble complet.
- Pensez à comparer vos résultats à d'autres villes disponibles sur Inside Airbnb pour donner du contexte.

Conseils pédagogiques

Cette exploration doit être interactive : travaillez en binômes ou petits groupes, partagez vos hypothèses et vos découvertes. L'idée est d'apprendre en pratiquant :

- Expérimentation : testez différentes transformations ou visualisations, observez leurs effets et discutez-en.
- Discussion : confrontez vos résultats pour enrichir votre compréhension des données.
- Documentation : prenez l'habitude de commenter votre code et de noter les questions qui surgissent au fur et à mesure. Un carnet de bord est très utile pour structurer vos observations.

En suivant ce brief, vous disposerez des bases pour mener votre EDA sur les données Airbnb de Bordeaux tout en laissant la place à la réflexion personnelle et à la découverte.